

Manual de Uso

Comunicador wifi
WIFI APP A2K48

Netio ^{NT} srl

Exclusivo para
paneles Garnet
A2K8/4NG



Índice

Índice	1
Introducción	3
Características	3
Paneles de alarma compatibles	4
Instalación	4
Conexión a panel de alarma compatible	4
Conexión a panel de alarmas no compatible	5
Configuración necesaria en el panel de alarma	6
Funcionamiento	7
Interpretación de los LEDs externos	7
Escenarios de comunicación	8
Escenario 1 - Comunicación respaldada al centro de monitoreo	8
Escenario 2 - Comunicación en paralelo al centro de monitoreo y Click	9
Escenario 3 - Comunicación simple a Click (para monitoreo residencial)	10
Escenario 4 - Comunicación a Click con retransmisión a central de monitoreo	10
Programación	12
Programación por software UniCo para PC	12
Consulta de programación	14
Borrar parámetros configurados	14
Red Wi-Fi	14
Direcciones del servidor IP	15
Configuración de números de cuenta de abonado	15
Configuración de servidores DNS	16
Temporización de la señal Heart Beat	16
Configuración de zonas adicionales E1 y E2	17
Modo de la entrada	17
Eventos de zonas adicionales E1 y E2	17
Conexión de zona adicional	18
Eventos internos del comunicador	18

EV3 y EV4: Eventos de activación de las entradas	19
EV5: Falla en la conexión keybus	19
EV6 - Falla de alimentación	19
EV7 y EV8 - Seguidor de eventos	19
EV10 - Tamper	19
Opciones y Servicios	20
S1 - Desboquea reset	20
S6 - Habilita servidor secundario como respaldo del principal	20
Clave de programación	20
Restauración de programación a valores de fábrica	21
Consulta de información y estado del equipo	22
Salidas comandables por Click S1 y S2	23
Conexión de una salida a una zona del panel de alarmas	23
Especificaciones técnicas	24

Versiones:

- WiFi App A2K48 7.1.5
- Manual de Usuario 1.3

Introducción

Los comunicadores **WiFi App A2K48** son equipos de comunicación para sistemas de alarmas residenciales. Estos comunicadores se conectan al bus de datos de los paneles de alarmas compatibles, dejando libre el comunicador telefónico del panel para opcionalmente conectar una línea telefónica fija y obtener mayor redundancia en el reporte de eventos.

Los WiFi App A2K48 tienen como funcionalidad principal el envío de eventos generados por el panel de alarma al centro de monitoreo en paquetes formato **TCP/IP**, utilizando para esto la red de de datos **WiFi local** como medio de transmisión.

Además permiten al usuario de la alarma tener un mayor control a través de la aplicación **Click** para dispositivos móviles u otra de las diversas aplicaciones compatibles.

Características

Las principales características de los comunicadores WiFi App A2K48 son las siguientes:

- Comunicación por WiFi.
- Configuración para conectar a 2 redes WiFi, una principal y una de respaldo
- Transmisión de eventos en formato TCP/IP.
- Admite direcciones IP fijas o dinámicas.
- Servidor alternativo de respaldo o para reporte simultáneo.
- Compatibilidad con la aplicación Click disponible para Android e iOS.
- Compatibilidad con otras aplicaciones para dispositivos móviles.
- Conector para batería NiCa 3.6V antisabotaje de cableado.
- Programación por cable de programación y software de configuración para PC.
- 2 salidas de telecontrol por internet.
- 2 entradas de zona para sensores NA o NC (armadas o 24Hs).
- Bajo consumo de corriente que permite conexión directa a los terminales Vaux del panel.
- Conexión a la alarma por bus de datos C485.
- Reportes de hasta 8 particiones.
- Actualización local o remota de firmware.
- Modulo WiFi 2.4GHz certificado por Wi-Fi Alliance, SRRC, FCC, CE (RED), TELEC, IC & KCC

Paneles de alarma compatibles

Los comunicadores WiFi App A2K48 son compatibles con los siguientes modelos de paneles de alarma:

- Garnet A2K4 NG
- Garnet A2K8

Instalación

Como primera medida antes de la instalación del equipo, verificar el nivel de WiFi en el lugar donde va a realizar la instalación. Es posible sujetar el equipo a la pared, sin dejar de prestar especial atención al nivel de señal al realizar esta operación.

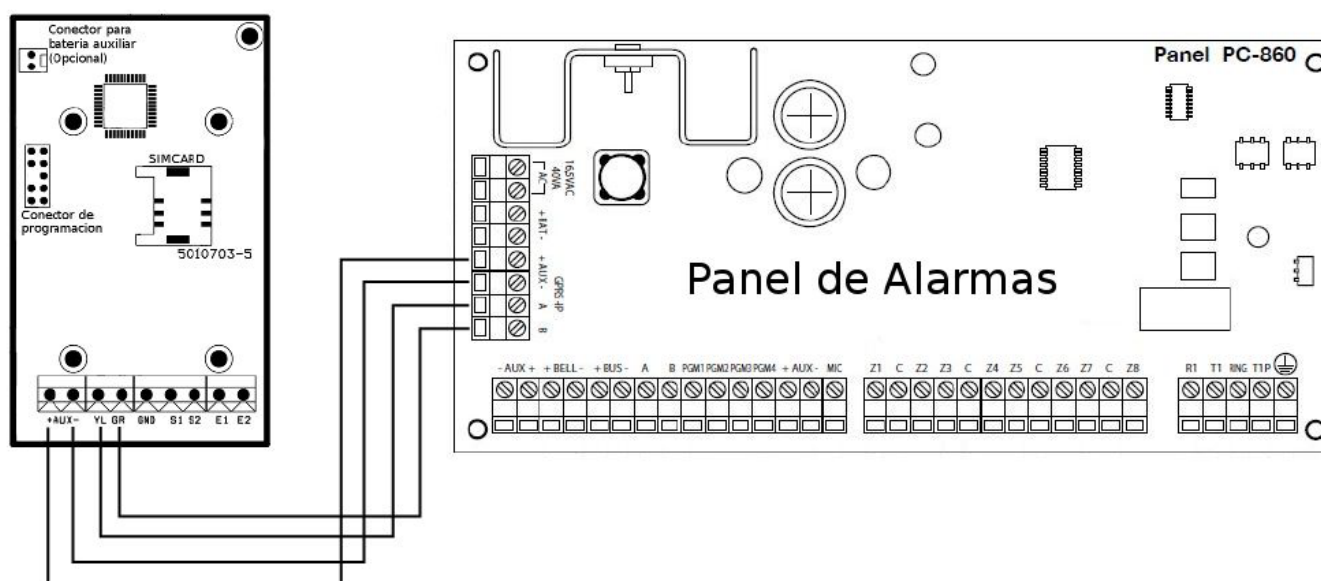
Antes de instalar el WiFi App A2K48 observar las siguientes recomendaciones:

- No abra ni toque los componentes internos del WiFi App A2K48 cuando esté encendido.
- La temperatura ambiente recomendada para su buen funcionamiento es: 0°C a 50°C.
- Manténgalo alejado de líquidos y otros productos que puedan dañarlo.
- La distancia máxima recomendada para su instalación: 20 metros del panel de alarma.
- Evite instalarlo en ambientes con equipos que puedan generar altos niveles de campo electromagnético como motores, tableros de energía, acondicionadores de aire y otros.

Conexión a panel de alarma compatible

Antes de conectar el equipo al panel de alarmas, quitar la energía del panel y desconectar la batería.

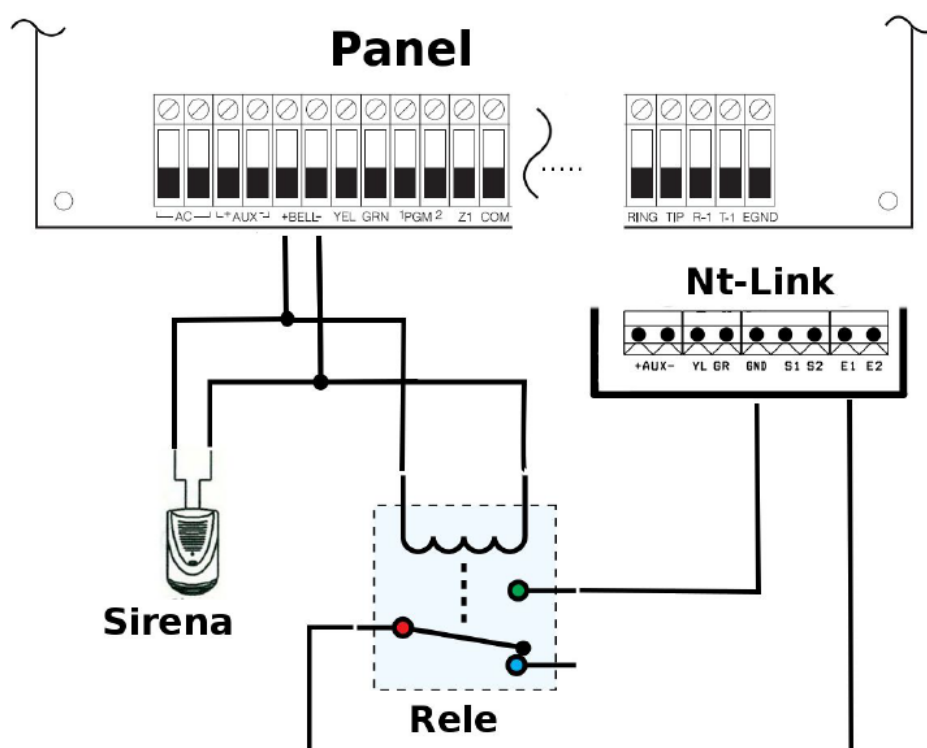
Conectar los bornes AUX+, AUX-, YL, GR del WiFi App a los bornes AUX+, AUX-, A y B respectivamente del conector C485 en el panel de alarmas, como se indica en el diagrama siguiente.



Luego de realizar las conexiones, colocar la tapa del equipo haciendo presión para calzar las trabas, tenga cuidado que el cableado salga cómodamente por el agujero provisto. Conectar la batería y la alimentación del panel de alarmas.

Conexión a panel de alarmas no compatible

Si el panel de alarmas no es compatible y además no posee comunicador telefónico (por lo que tampoco sería compatible con comunicador universal de la serie Nt-Com) se puede monitorear a través de un WiFi App A2K48 conectado a la salida de sirena del panel a través de un relé como se muestra en el siguiente diagrama.



De esta manera cualquier panel de alarmas puede ser monitoreado a través de un comunicador WiFi App A2K48.

Para funcionamiento y configuración de las entradas ver [Configuración de zonas adicionales E1 y E2](#)

Configuración necesaria en el panel de alarma

El comunicador WiFi App A2K48 debe ser habilitado por programación en el panel de alarmas para su correcto funcionamiento, a continuación se detallan los pasos de programación mínimos, para más detalles consulte el manual del panel de alarmas.

Antes de programar el panel debe seleccionar el escenario de comunicación. El escenario de comunicación N°1 es para reportes por un solo medio de transmisión, con posibilidad de respaldo por otros medios. El escenario de comunicación N°2 es para reportes simultáneos por más de un medio de transmisión.

Configuración para escenario N°1

Desde un teclado KPD-860/KPD-860RF ingresar la combinación **[prog] + [5] + [código de instalador]** y realizar las siguientes acciones:

a) Habilitar el módulo:

Comando 299 [xxxxx1xx]

La posición 6 debe configurarse en 1.

b) Configurar los eventos a reportar por escenario N°1:

Comando 345 [11111111]

Comando 346 [11111111]

Comando 347 [11111111]

c) Habilitar el comunicador Nt-A2K8/4NG como medio de salida principal en escenario N°1:

Comando 370 [45xxxxxx]

Configuración para escenario N°2

Desde un teclado KPD-860/KPD-860RF ingresar la combinación **[prog] + [5] + [código de instalador]** y realizar las siguientes acciones:

a) Habilitar el módulo:

Comando 299 [xxxxx1xx]

La posición 6 debe configurarse en 1.

b) Configurar los eventos a reportar por escenario N°2:

Comando 345 [22222222]

Comando 346 [22222222]

Comando 347 [22222222]

c) Habilitar el comunicador Nt-A2K8/4NG para reporte simultáneo en escenario N°2:

Comando 371 [xxxx1xxx]

La posición 5 debe configurarse en 1. Las otras posiciones corresponden a otras vías de comunicación y deben programarse según vayan a ser utilizadas.

Funcionamiento

El comunicador WiFi App A2K48 se conecta al bus de datos para comunicador IP de la alarma y lee las señales que el panel le transmite por este medio para interpretarlas y enviarlas por internet.

En su uso habitual, el equipo verifica sistemáticamente las condiciones del vínculo IP con el centro de monitoreo. Esta verificación es realizada a través del envío periódico de un paquete denominado "Heart Beat". Al ser enviado un paquete *heart beat*, el WiFi App A2K48 aguarda la recepción del paquete de respuesta (ACK) proveniente del centro de monitoreo. Si durante este proceso se envían tres *heart beats* consecutivos y ninguna respuesta fuese recibida, el vínculo con IP se considera desconectado.

El equipo se comunica con una dirección IP principal y si pierde contacto intentará comunicarse a otra dirección IP secundaria. Alternativamente, puede configurarse para que envíe las señales en forma paralela a ambas direcciones, habilitando el servicio correspondiente.

En funcionamiento normal, ambos leds permanecerán de color verde y el led inferior parpadea en forma rápida continua cuando el comunicador esté interceptando señales del panel.

El uso de la aplicación Click o cualquier otra aplicación para dispositivos móviles requiere que el comunicador esté activo en comunicación con el servidor responsable de la aplicación.

Interpretación de los LEDs externos

El equipo cuenta con dos LEDs bicolor (rojo-verde) que indican el estado de funcionamiento del equipo en su color y comportamiento:

LED superior (funcionamiento del módulo celular)		
Apagado		Módulo WiFi apagado
Rojo	sin parpadeos	Iniciando módulo
	parpadeo continuo	Buscando redes WiFi
Ámbar (rojo + verde)	parpadeo continuo	Redes WiFi detectadas intentando conexión a red WiFi y servidor de monitoreo programados
Verde	un parpadeo cada 20 segundos	Conexión establecida. Nivel de señal óptimo.
	dos parpadeos	Conexión establecida. Nivel de señal bueno.
	tres parpadeos	Conexión establecida. Nivel de señal regular.
	cuatro o más parpadeos	Conexión establecida. Nivel de señal muy bajo o ausencia de señal.

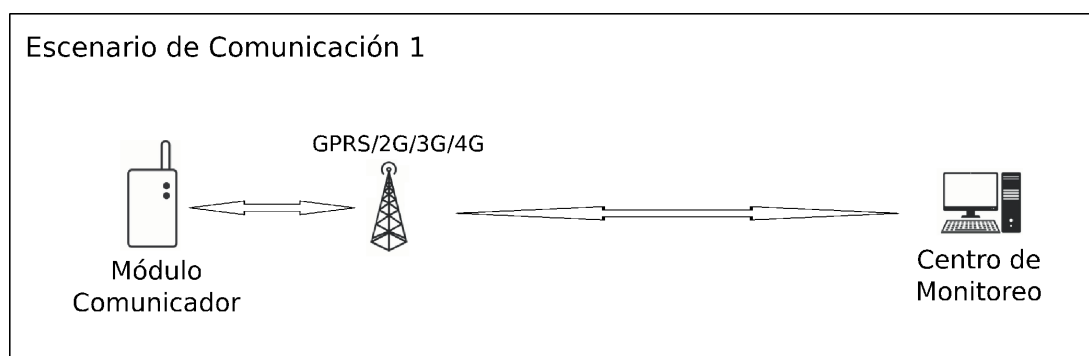
LED inferior	
Apagado	Equipo desconectado
Verde	Equipo en reposo
Rojo	Evento almacenado en buffer para ser enviado o aguardando paquete de respuesta ACK

Escenarios de comunicación

De acuerdo a las necesidades que tenga el usuario, el instalador y el centro de monitoreo, los WiFi App A2K48 pueden configurarse para funcionar bajo distintos escenarios de comunicación entre el comunicador, el centro de monitoreo y los servidores de Click.

Para más información sobre la aplicación Click para dispositivos móviles, sus prestaciones, configuración y funcionamiento general puede ingresar a www.netio.com.ar o contactarse con el personal técnico o comercial de Netio SRL.

Escenario 1 - Comunicación respaldada al centro de monitoreo



Este escenario permite la recepción directa de los eventos del panel alarma en el centro de monitoreo, con la posibilidad de configurar segunda una dirección IP o dominio como servidor de respaldo y/o un servidor adicional para la recepción de eventos en paralelo.

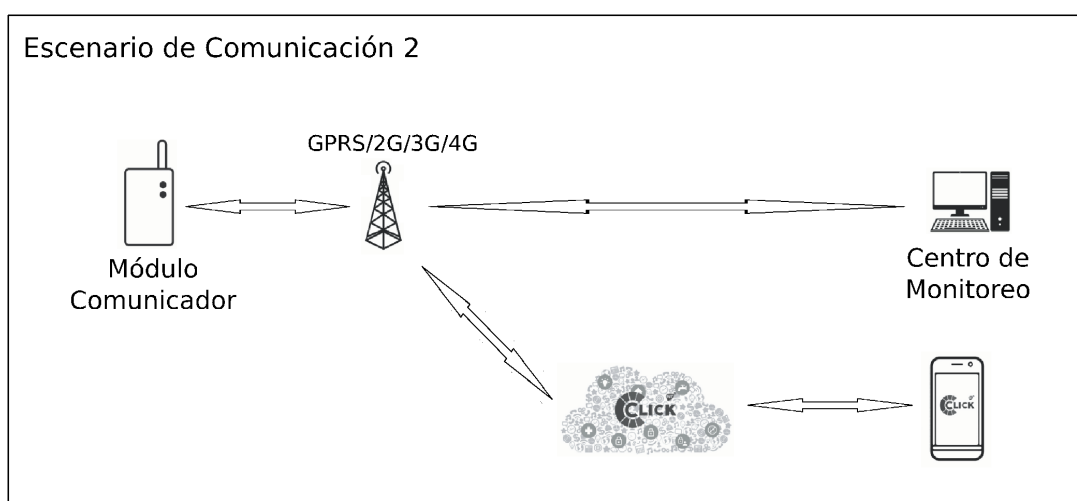
Este escenario requiere que el centro de monitoreo sea capaz de programar una receptora virtual para el protocolo **Netio TCP** en su centro de recepción de eventos.

Este es el escenario que se debe configurar para que el comunicador funcione con cualquier aplicación para dispositivos móviles compatible que no sea Click.

La programación a realizar en el comunicador es la siguiente (ver [Programación](#)):

- *Servidor 1* servidor principal del centro de monitoreo
- *Puerto 1* puerto del servidor principal del centro de monitoreo
- *Servidor 2* servidor secundario del centro de monitoreo (opcional)
- *Puerto 2* puerto del servidor secundario del centro de monitoreo (opcional)
- *Servicio 6* habilitado (**1**)

Escenario 2 - Comunicación en paralelo al centro de monitoreo y Click

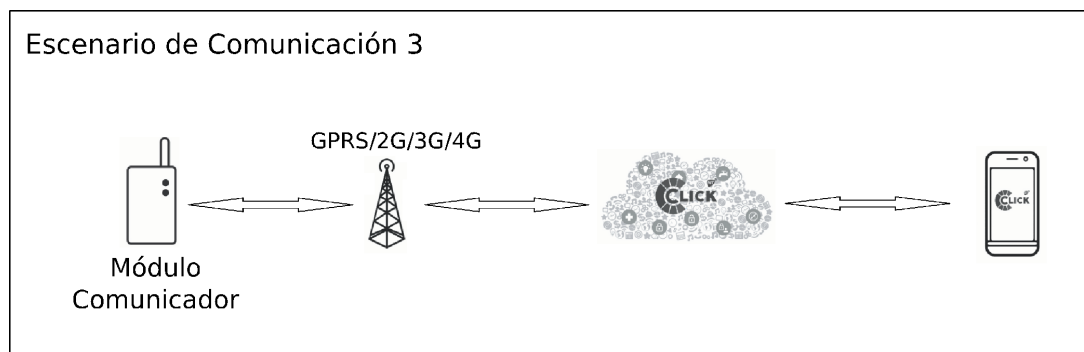


Este escenario permite la recepción directa de los eventos del panel alarma en el centro de monitoreo y simultáneamente que los usuarios puedan hacer uso de la aplicación Click para dispositivos móviles. Este escenario requiere que el centro de monitoreo sea capaz de programar una receptora virtual para el protocolo **Netio TCP** en su centro de recepción de eventos.

La programación a realizar en el comunicador es la siguiente (ver [Programación](#)):

- *Servidor 1* servidor del centro de monitoreo
- *Puerto 1* puerto del servidor del centro de monitoreo
- *Servidor 2* servidor de Click (**gt1.ntdns.host**)
- *Puerto 2* puerto de monitoreo residencial de Click (**8038 o 8335**)
- *Servicio 6* deshabilitado (**0**)

Escenario 3 - Comunicación simple a Click (para monitoreo residencial)

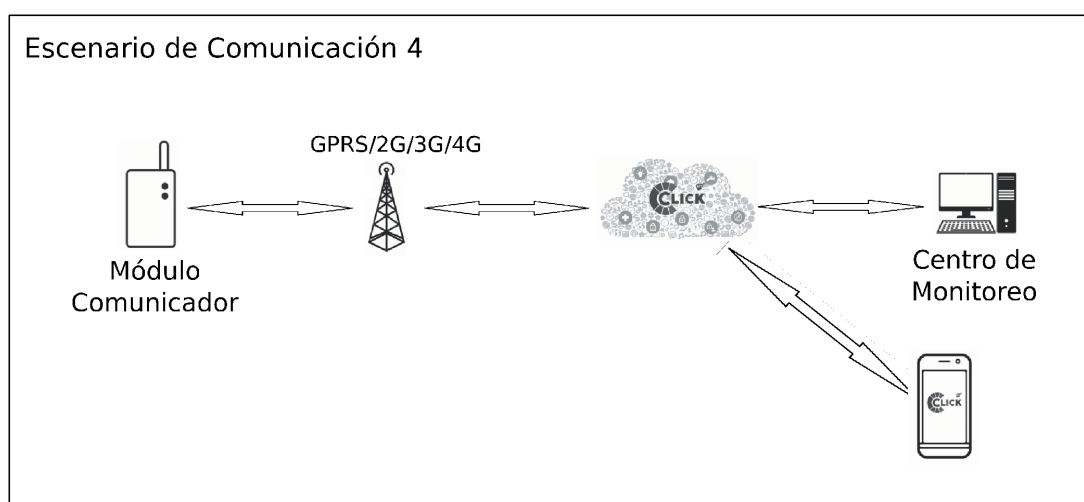


Este escenario es para quienes desean realizar un monitoreo residencial a través de la aplicación Click para dispositivos móviles sin que la alarma sea monitoreada por un centro de monitoreo.

La programación a realizar en el comunicador es la siguiente (ver [Programación](#)):

- *Servidor 1* servidor principal de Click (**gt1.ntdns.host**)
- *Puerto 1* puerto para monitoreo residencial de Click (**8038 o 8335**)
- *Servidor 2* servidor secundario de Click (**gt2.ntdns.host**)
- *Puerto 2* puerto para monitoreo residencial de Click (**8038 o 8335**)
- *Servicio 6* habilitado (**1**)

Escenario 4 - Comunicación a Click con retransmisión a central de monitoreo



Este escenario es para los casos que el comunicador quiera ser monitoreado por un centro de monitoreo, pero el mismo no cuente con la posibilidad de configurar una receptora Netio TCP.

Para este escenario el centro de monitoreo debe configurar una receptora **Surgard TCP** en modo cliente en su centro de recepción de eventos o puede utilizar una receptora **Netio UDP** si cuenta con una ya configurada en funcionamiento.

La retransmisión de los eventos debe ser configurada en el servidor de Click, por lo tanto si desea trabajar en este escenario complete el formulario virtual disponible en www.netio.com.ar y póngase en contacto con el personal de soporte técnico de Netio SRL para que realicemos esta configuración.

La programación a realizar en el comunicador es la siguiente (ver [Programación](#)):

- *Servidor 1* servidor principal de Click (**gt1.ntdns.host**)
- *Puerto 1* puerto asignado en el servidor Click para su centro de monitoreo
- *Servidor 2* servidor secundario de Click (**gt2.ntdns.host**)
- *Puerto 2* puerto asignado en el servidor Click para su centro de monitoreo
- *Servicio 6* habilitado (**1**)

Programación

Los comunicadores WiFi App A2K48 pueden ser programados de diferentes formas: mediante cable de programación *Nt-CPROG* y el software UniCo (versión PC) o a través del adaptador Bluetooth *Nt-Bluetooth* y el software UniCo (version Mobile o versión PC). En este manual se cubre completamente la programación con el software UniCo (versión PC).

Programación por software UniCo para PC

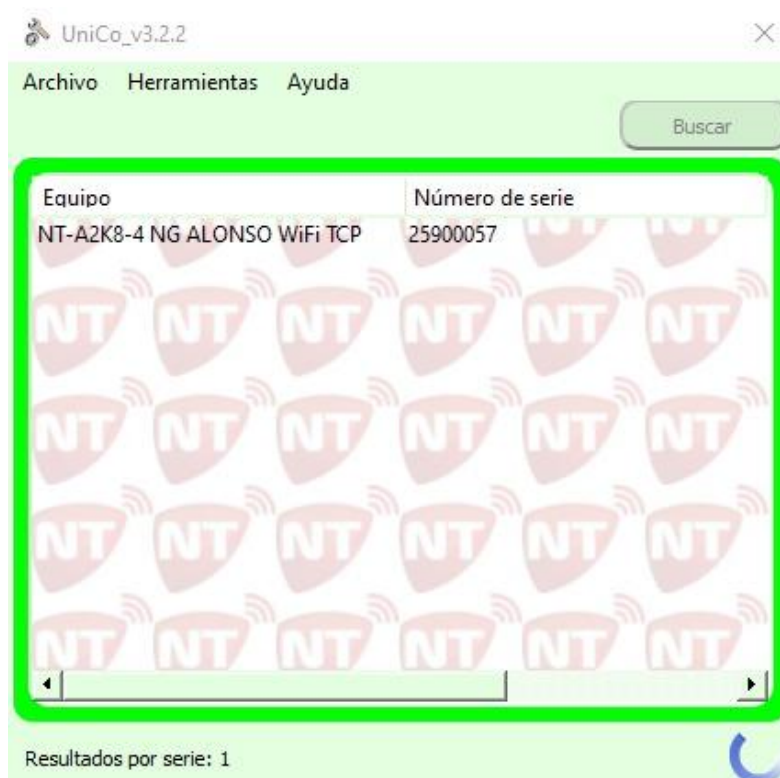
El procedimiento de programación por software UniCo está diseñado para que sea sencillo e intuitivo, de manera que sea posible configurar el comunicador en pocos pasos y de forma rápida.

La última versión del software UniCo puede encontrarse en el siguiente enlace:

<http://www.netio.com.ar/software>

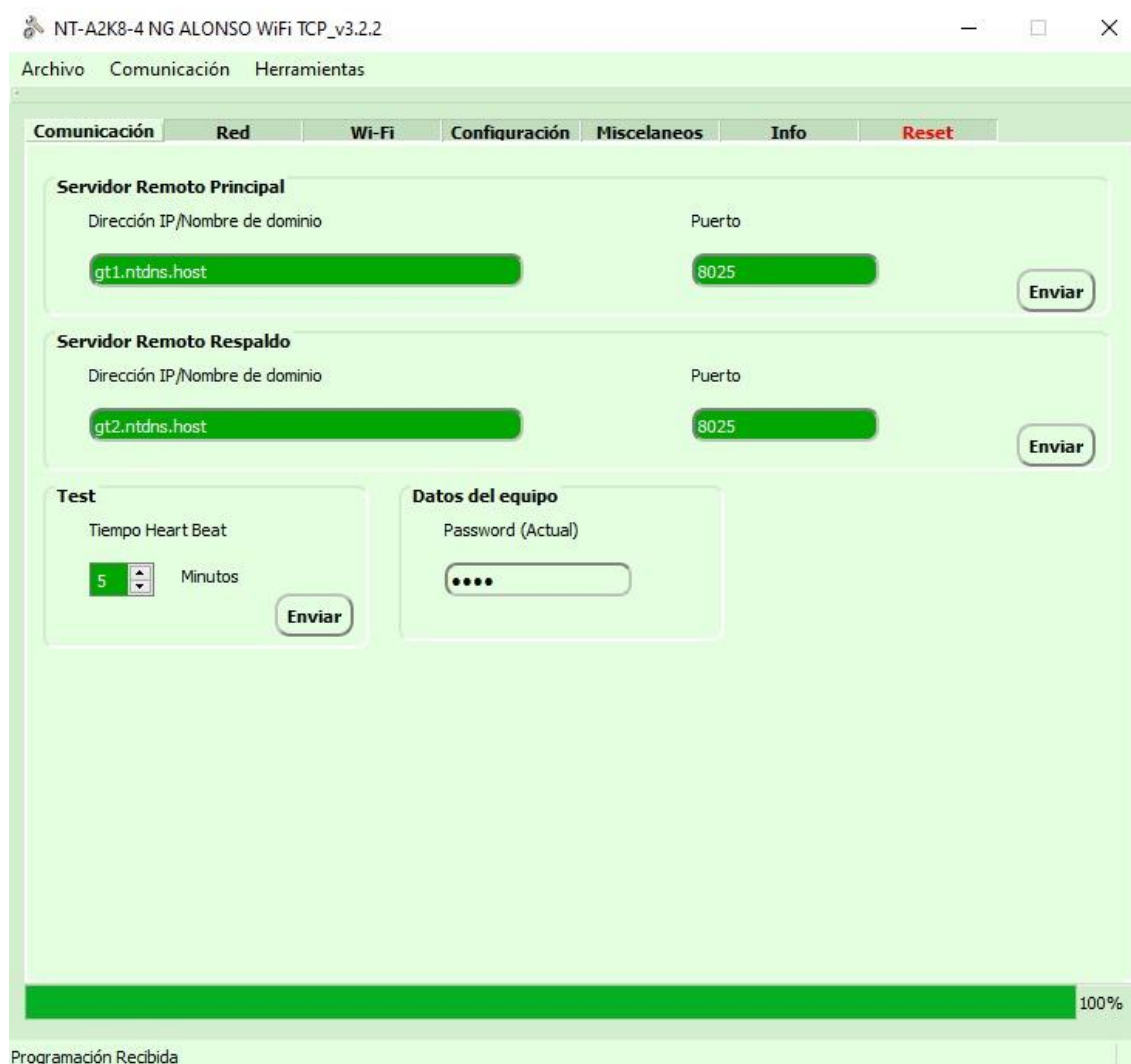
En este enlace encontrará también los controladores para el cable de programación *Nt-CPROG*.

Cuando UniCo inicia, comienza a escanear los puertos serie de la PC automáticamente y lista los equipos conectados, por lo tanto antes de abrir el programa conecte el comunicador a la PC utilizando el cable de programación. Si cambia el equipo conectado puede realizar una nueva búsqueda con el botón Buscar.



Cuando detecta el equipo conectado, automáticamente el software UniCo abre la ventana de configuración. En caso de que encuentre más de un equipo debe hacer doble click sobre el equipo que se desea configurar para abrir la ventana de configuración.

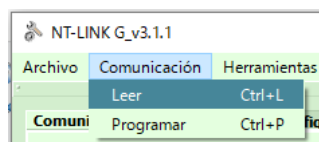
La ventana de configuración consiste en una serie de pestañas en las que se encuentran divididos en diversos cuadros los parámetros configurables del WiFi App A2K48.



Cada cuadro puede configurarse de forma independiente mediante el botón Enviar ubicado dentro de cada cuadro. Luego de programar cualquier parámetro, el UniCo automáticamente vuelve a leer la configuración actual del mismo. El color de fondo verde en los campos de configuración indica que esa configuración ha sido leída directamente del comunicador.

Consulta de programación

Puede consultar toda la programación actual del equipo ingresando al menú Comunicación -> Leer, o tecleando Ctrl+L. El UniCo leerá la configuración actual de todos los parámetros configurables. El color verde de fondo indica que el parámetro se encuentra configurado.



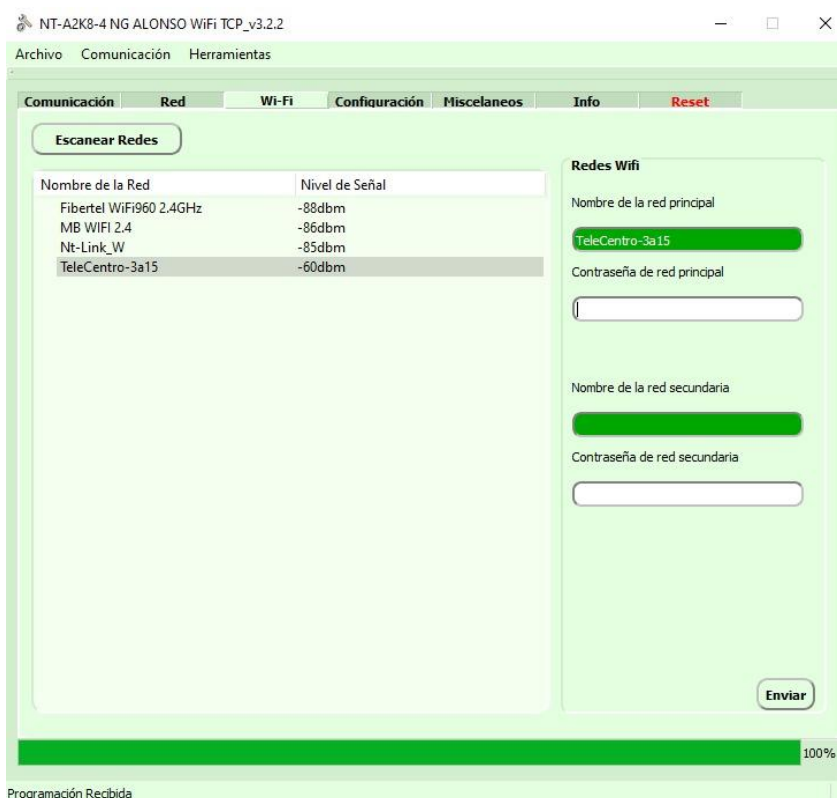
Borrar parámetros configurados

Para borrar un parámetro debe enviar un espacio en su campo de configuración. La excepción a esto son los parámetros de números de cuenta de abonado y los eventos internos del comunicador, que para borrarlos hay que programarlos con el valor 0000.

Red Wi-Fi

En el equipo pueden configurarse hasta 2 redes Wi-Fi para que se conecte a internet, una principal y una de respaldo.

Los campos de configuración de los datos de la red wi-fi se encuentran en la pestaña W-Fi.



El botón Escanear Redes permite de forma automática detectar las redes disponibles al alcance del comunicador y visualizar el nivel de señal. Luego de escanear las redes, al clickear sobre la que se desea usar, el nombre de la red se copiará en el espacio disponible y sólo deberá completarse la contraseña. Si desea que el comunicador se conecte a una red abierta (sin contraseña) debe ingresar 0000 en el campo correspondiente a la contraseña.

Prestar especial atención a que todos los caracteres, en el nombre de la red y en la contraseña, sean correctos, incluyendo diferencias entre letras mayúsculas y minúsculas.

Direcciones del servidor IP

En el equipo puede configurarse 2 direcciones de servidores IP, una principal y una respaldo o para reporte en paralelo. La función que cumple la segunda dirección se define mediante la configuración de un servicio (ver [S6 - Habilita servidor secundario como respaldo del principal](#)).

Si la central de monitoreo no tiene servidor de respaldo y/o no va a realizar reporte paralelo a dos servidores se puede omitir la programación del servidor que cumple esa función, pero debe asegurarse que no esté configurado o borrarlo.

Los cuadros de configuración de servidores se encuentran en la pestaña Comunicación.



Servidor Remoto Principal	
Dirección IP/Nombre de dominio	Puerto
gt1.ntdns.host	8025
Enviar	

Servidor Remoto Respaldo	
Dirección IP/Nombre de dominio	Puerto
gt2.ntdns.host	8025
Enviar	

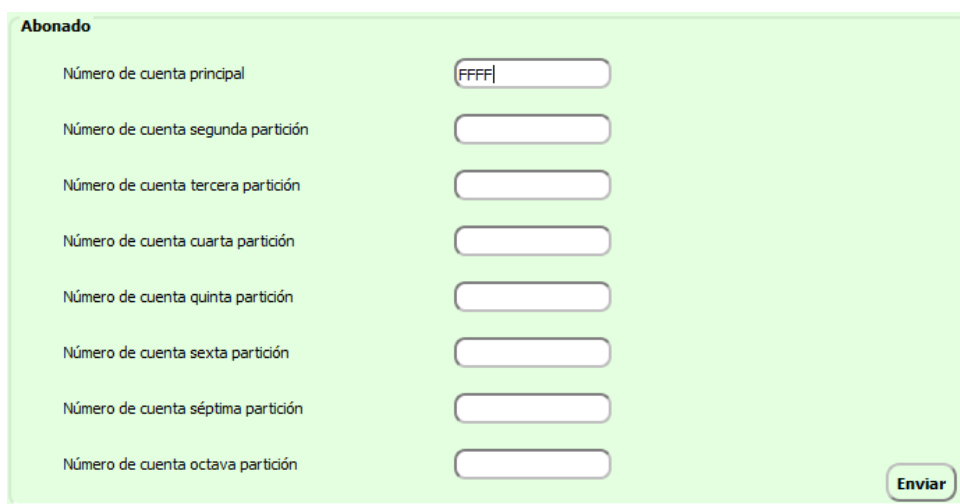
Configuración de números de cuenta de abonado

Para el correcto reporte de los eventos del panel de alarmas debe programarse el número de cuenta de abonado en el comunicador, ya que no reconoce el número de cuenta que esté configurado en el panel.

Los WiFi App A2K48 reconocen hasta ocho particiones en el panel de alarmas. Para cada partición en particular puede programarse un número de cuenta de abonado. Si no se programa el número de cuenta de abonado de una partición, los eventos de la misma serán enviados por defecto con el número de abonado de la partición principal.

Los WiFi App A2K48 ignoran el número de cuenta de abonado programado en el panel de alarmas. Se recomienda configurarlo de todos modos, ya que en algunos modelos de alarma no se generan los eventos si el mismo no está configurado, y para el reporte por línea telefónica.

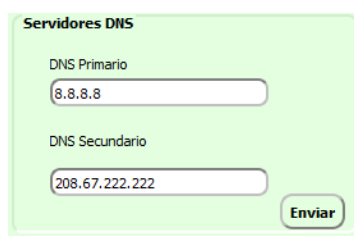
Los campos de configuración de números de cuenta del abonado principal y de cada partición se encuentra en el cuadro Abonado, dentro de la pestaña Misceláneos.



Configuración de servidores DNS

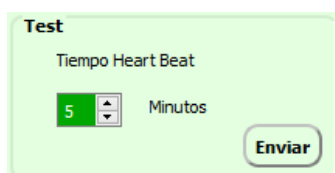
El comunicador tiene la posibilidad de programar dos servidores DNS para la resolución de nombre de dominio, uno principal y uno secundario. De fabrica son **8.8.8.8** y **208.67.222.222**, respectivamente. Recomendamos no modificar esta configuración.

El campo de configuración de los servidores DNS se encuentra en la pestaña pestaña Red.



Temporización de la señal Heart Beat

El equipo envía periódicamente una señal de "Heart Beat" con el fin de monitorear su correcto funcionamiento. De fábrica, el tiempo del período de esta señal es de 5 minutos y se recomienda no cambiarlo. El campo de configuración del tiempo de periodicidad de *Heart Beats* se encuentra en la pestaña pestaña Configuración.



Se puede configurar una periodicidad de 1 a 255 minutos. Si desea que el equipo no envíe señales de *Heart Beat* programe este parámetro en 0.

Configuración de zonas adicionales E1 y E2

Los comunicadores WiFi App A2K48 poseen dos entradas de zona que le permitirán ampliar la capacidad de su panel de alarmas para un uso limitado de aplicaciones, por defecto las dos entradas E1 y E2 están configuradas como normal abierta (no requieren resistencia de fin de línea), 24Hs y generan evento de robo (140) en zona 9 y zona 10 respectivamente.

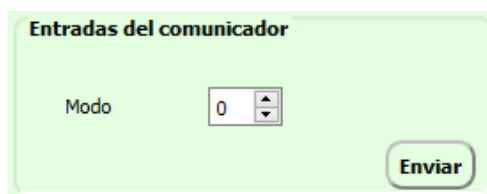
Modo de la entrada

Este parámetro tiene un valor 0 o 1 que define en qué modo opera la entrada de la siguiente forma:

0 Modo 24Hs, normal abierta

1 Modo 24Hs, normal abierta o normal cerrada, requiere resistencia de fin de línea de 5K6

La configuración del modo de las entradas se encuentra en la pestaña Misceláneos.



Eventos de zonas adicionales E1 y E2

El código de evento que genera cada entrada, así como la zona con la que se reporta, corresponde a los eventos internos EV3 y EV4 respectivamente para las entradas E1 y E2. Estos eventos tienen el formato:

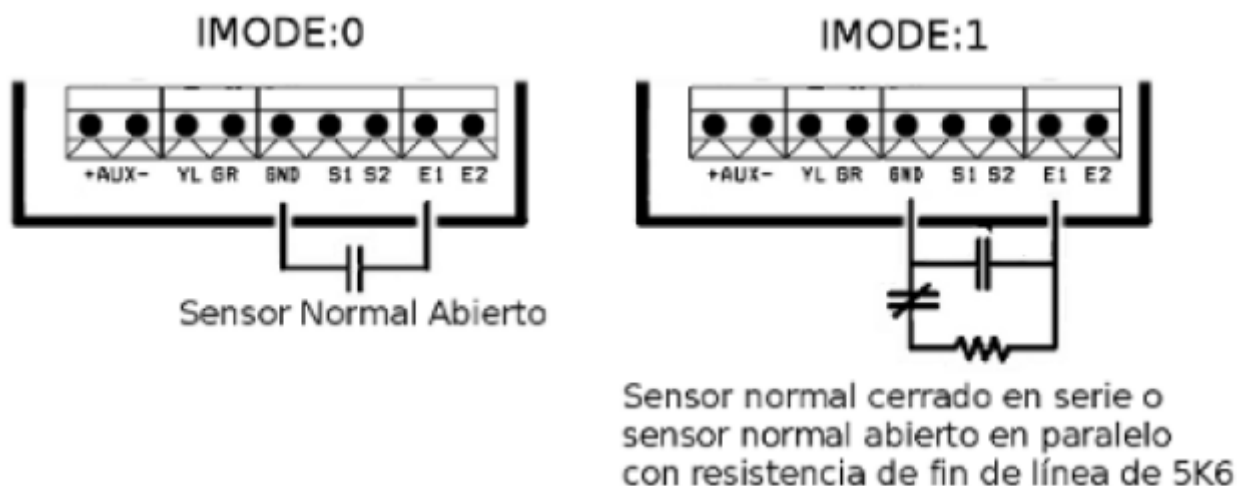
ZEEE

donde 'Z' es el multiplicador de zona y 'EEE' es el código de evento. El número de zona se establece por la siguiente fórmula: $(Z+1)*8+1$

Ver [Eventos internos del comunicador](#).

Conexión de zona adicional

Utilice el siguiente diagrama como referencia para conectar sensores a las entradas.



Eventos internos del comunicador

Los comunicadores WiFi App A2K48 son capaces de generar eventos internos independientes del panel de alarmas. Cada uno de estos eventos tiene una función específica que se describe a continuación. El cuadro de configuración de los eventos internos del comunicador se encuentra en la pestaña Configuración.

Eventos	
EV3: Entrada comunicador E1	0140
EV4: Entrada comunicador E2	0140
EV5: Falla de key bus	0314
EV6: Falla de alimentación	0315
EV7: Código CID activador S1	
EV8: Código CID activador S2	
EV10: Evento Tamper	0145

Siempre se deben programar los cuatro dígitos. Para deshabilitar un evento, se debe programar 0000.

EV3 y EV4: Eventos de activación de las entradas

Ver apartado [Configuración de zonas adicionales E1 y E2](#).

EV5: Falla en la conexión keybus

El comunicador WiFi App A2K48 se conecta directamente al bus de teclado del panel, por lo que tiene comunicación a través de los bornes YEL y GRN, en caso de que falle esta comunicación, debido a por ejemplo que se corten los cables, el equipo envía un evento con este código. De fábrica tiene configurado el código de evento 314.

EV6 - Falla de alimentación

Este evento se genera únicamente cuando el equipo está equipado con una batería auxiliar de 3,6V y se desconecta la alimentación principal en AUX+ y AUX-. Esta situación también puede identificarse como un sabotaje en el cableado. De fábrica tiene configurado el código de evento 315.

EV7 y EV8 - Seguidor de eventos

El comunicador WiFi App A2K48 está equipado con dos salidas "open collector" que pueden ser usadas con diferentes propósitos. Uno de ellos es el seguimiento de un evento, o sea que se active ante la ocurrencia de un evento, y se normalice ante la restauración del mismo evento. También es posible operar de forma inversa, que normalice ante evento y active ante restauración.

Para utilizar esta prestación, se deben utilizar los parámetros EV7 o EV8 para programar el código de evento que desea seguir en la salida S1 o S2 respectivamente. En el primer dígito, programe el calificador con 1 para evento o 3 para restauración para que la salida active con evento o con restauración respectivamente.

Por ejemplo si se configura el EV7 con el valor 3402, y el EV8 con el valor 1402, la salida S1 se activará cuando el panel esté armado y se normalizará cuando el panel esté desarmado, mientras que la salida S2 tendrá el comportamiento inverso.

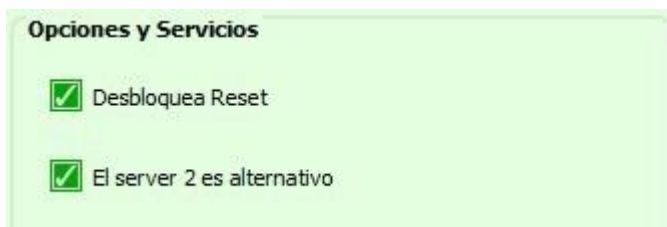
EV10 - Tamper

Esta característica es opcional y requiere un elemento de hardware que debe ser solicitado con el equipo. Este elemento consiste en un botón con resorte que genera el evento al abrirse o romperse la tapa del comunicador. De fábrica el código configurado es 0145.

Opciones y Servicios

Algunas prestaciones del comunicador WiFi App A2K48 se configuran con valores del tipo habilitado o deshabilitado, a los que llamamos opciones y servicios.

El cuadro de configuración de los servicios se encuentra en la pestaña Configuración.



El tilde dentro del recuadro verde indica que el servicio está habilitado, el cuadro verde vacío indica que está deshabilitado.

S1 - Desbloquea reset

Este servicio habilita el cambio de clave de programación y reset de programación.

Programando este parámetro en 0, el comunicador bloquea el cambio de la clave de programación.

S6 - Habilita servidor secundario como respaldo del principal

Por defecto el servidor secundario opera como respaldo del principal, es decir que solo se envían los eventos al servidor secundario cuando no se recibe respuesta del principal. En cambio, si lo que se quiere es un reporte dual, se debe programar este servicio en 0, de esta manera el comunicador envía simultáneamente a ambos servidores.

Clave de programación

La clave de programación se utiliza para realizar la configuración de todos los parámetros. De fábrica es **7764**. Para programar mediante UniCo debe ingresarse en el cuadro Datos del equipo en la pestaña Comunicación (por defecto UniCo utiliza la clave de fábrica).

La clave de programación se puede cambiar por configuración solo si el servicio 1 se encuentra habilitado, y teniendo en cuenta que no puede ser 2572, ya que este valor está reservado para el reset de programación a valores de fábrica.

Se puede realizar cambio de clave en el cuadro Cambio de contraseña en la pestaña Misceláneos.



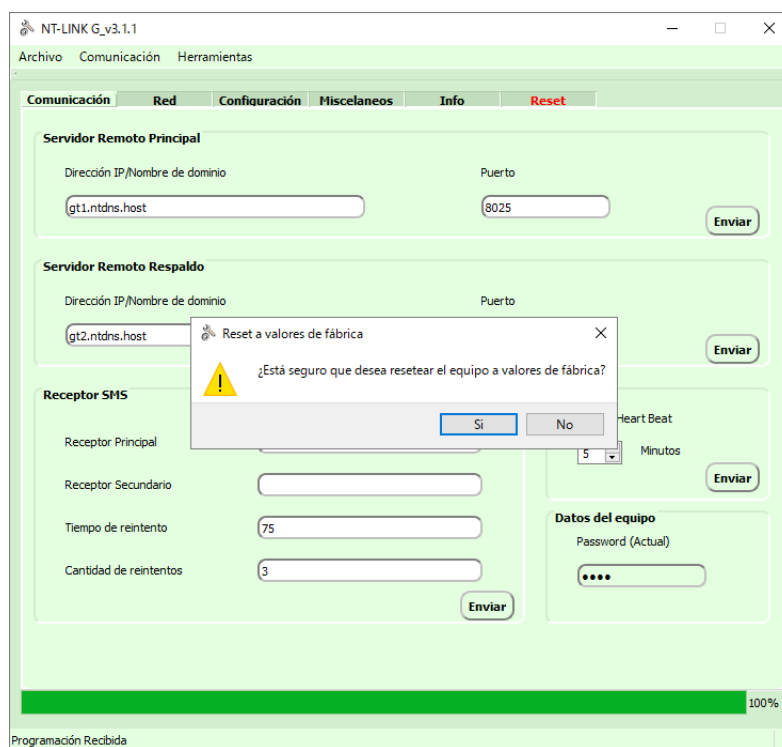
El formato que debe utilizarse es

PPPP#NNNN

donde **PPPP** es la clave actual que desea cambiarse y **NNNN** es la nueva clave.

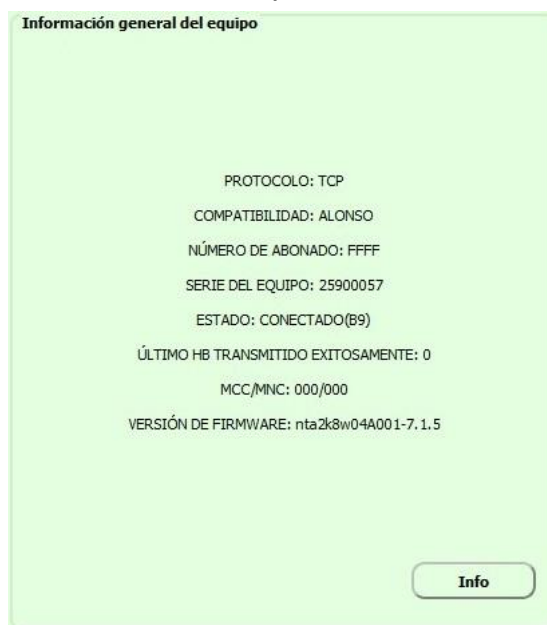
Restauración de programación a valores de fábrica

El UniCo cuenta con un botón de **Reset** en el lugar de la última pestaña.



Consulta de información y estado del equipo

Puede realizar la consulta usando el botón Info en la pestaña Info.



Parámetros de la información general del equipo:

PROTOCOLO	Protocolo de transmisión
COMPATIBILIDAD	Marca de alarmas compatibles con el comunicador
NÚMERO DE ABONADO	Número de cuenta del abonado
SERIE DEL EQUIPO	Número de serie del comunicador
NIVEL DE SEÑAL	No aplica a este modelo de comunicador
ESTADO	Estado del equipo en formato hexadecimal
ÚLTIMO HB TRANSMITIDO	Tiempo en minutos desde el último <i>heart beat</i> confirmado.
MCC/MNC	No aplica a este modelo de comunicador
VERSIÓN DE FIRMWARE	Nombre y versión del firmware del equipo

ESTADO - STAT

El parámetro ESTADO - STAT es un número hexadecimal que si se convierte a su representación binaria, cada bit tiene un significado específico en cuanto al estado del equipo.

Por lo general, los únicos bits relevantes son el bit 7 que indica si el equipo está conectado o no con la central de monitoreo, el bit 5 que indica el estado del servicio 6 y el bit 0 que indica el estado del servicio 1. Por ejemplo

STAT:B9

Valor hexadecimal:

B 9

Conversión binaria:

/			\	/			\
1	0	1	1	1	0	0	1
bit7	-	bit6	-	bit5	-	bit4	-
bit3	-	bit2	-	bit1	-	bit0	

En este ejemplo, los bits 7, 5 y 0 están en 1, por lo tanto el equipo está conectado con la central de monitoreo, y los servicios 6 y 1 están habilitados.

Para mayor facilidad de lectura, el UniCo interpreta automáticamente el bit 7 de este parámetro e indica si el equipo se encuentra Conectado o Desconectado.

VERSIÓN DE FIRMWARE - SW

Todos los WiFi App A2K48 poseen el firmware **nta2k8w04A001**.

Salidas comandables por Click S1 y S2

El Nt-Link Click cuenta con dos salidas *Open Collector* tipo PGM que pueden comandarse con la aplicación Click u otras aplicaciones para dispositivos móviles.

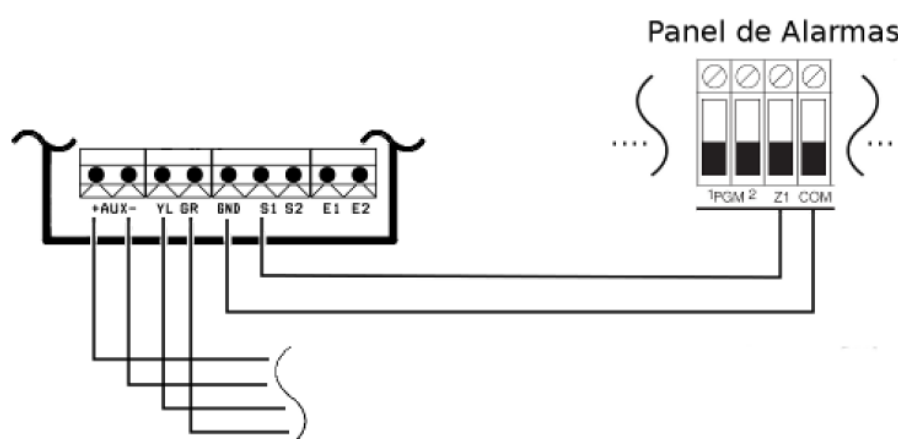
Las posibles acciones son:

- 0 Desactivar
- 1 Activar
- 2 a 9 Generar un pulso (valor en segundos)

Cuando se genera un pulso, es importante destacar que el equipo invierte el estado actual de la salida, es decir, si al momento de recibir el comando la salida está activa, se desactiva y luego vuelve a activar.

Conexión de una salida a una zona del panel de alarmas

Las salidas S1 y S2 pueden conectarse directamente a cualquiera de las zonas del panel de alarmas como un sensor normal abierto, como se muestra en el siguiente diagrama para S1. Esto permite el armado y desarmado por medio del comando de la salida, al configurar la zona del panel de alarmas como llave.



Especificaciones técnicas

Alimentación:	12 a 15 V DC
Consumo de alimentación:	< 100 mA
Temperatura ambiente:	de 0°C a 50°C
Protocolos de alarma soportados:	Contact-ID
Comunicación WiFi:	Paquetes TCP/IP
Salidas:	Colector abierto
Entradas zona:	Compatible para operar con resistor fin de línea
Bandas WiFi:	2,4 GHz

Paquetes de comunicación IP:

El WiFi App A2K48 intercambia tres tipos de paquetes IP con el centro de monitoreo

Transmisión: Paquetes IP HEART BEATS (HB)
Paquetes de Evento (EV)

Recepción: Paquetes de Respuesta (ACK)